

【서식】 자문의견서

자문의견서

소 속	센디	직위(급)	PM	성명	김혜진
사 업 명	2026 전기 정보컴퓨터공학부 캡스톤디자인				
프로젝트명	사진 및 스크린샷 정보 추출 및 관리 소생 앱				
자문일시 및 장소	'26.08.05 18:00 ~ 20:00 / 서면자문				
자 문 의 회 내 용	■ 참가 학생 중간보고서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				

■ 자문내용

- ‘결과물 양식’에 대한 피드백
 - 착수 이후 발견한 문제와 이에 따른 요구사항 및 설계 변경을 ‘기존 계획 → 수정 사항 → 변경 이유’의 형태로 정리하여 개발 과정을 이해하기 쉬웠습니다. 또한 카테고리별 기능과 구성원별 구현 현황, WBS를 함께 제시하여 현재 진행 수준도 비교적 명확하게 확인할 수 있습니다.
 - 최종보고서에서는 기능별 구현 여부뿐 아니라 실제 사용 과정이 보이도록 결과물을 구성하면 좋겠습니다. 예를 들어 원본 이미지 → OCR 결과 → 분류 결과 → 사용자 수정 → 선택적 AI 분석 → 최종 저장 결과를 하나의 사례로 연결해 보여주고, 정상 사례와 오류·복구 사례를 함께 제시한다면 이 앱의 동작 방식과 개선 효과를 더 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다.
- ‘과제목표’에 대한 피드백
 - 사진이나 스크린샷에 흩어져 있는 정보를 자동으로 추출하고 일정, 장소, 위시리스트, 메모 형태로 구조화한다는 목표는 사용자가 쉽게 이해할 수 있고 실제 활용 가능성도 높은 주제라고 생각합니다. 특히 모든 데이터를 서버 AI로 보내지 않고, 기본적인 OCR과 분류는 기기에서 처리한 뒤 필요한 경우에만 사용자의 동의를 받아 LLM을 활용하도록 변경한 점이 좋았습니다. 개인정보 보호뿐 아니라 응답속도와 API 비용까지 동시에 고려한 구조입니다.
 - 최종 결과에서는 “얼마나 많은 정보를 추출할 수 있는가”보다 사용자가 사진을 저장하고 다시 찾거나 활용하는 과정이 실제로 얼마나 편해졌는지를 보여주시면 과제의 가치가 더 명확해질 것 같습니다. 일정 등록, 기프티콘 만료일 관리, 장소 확인 등 대표적인 사용 사례 몇 가지를 중심으로 효과를 보여주는 것도 좋겠습니다.
- ‘설계 사양 및 내용’에 대한 피드백
 - OCR → 온디바이스 분류 → 사용자 검토 → 선택적 LLM 분석으로 이어지는 2단계 파이프라인은 이 과제의 특성을 잘 반영한 설계라고 생각합니다. 서버에 이미지 자체를 전송하지 않고 OCR 텍스트와 분류 결과를 JSON 형태로 전달하도록 바꾼 것도 네트워크 사용량과 서버 처리 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 민감정보를 감지했을 때 자동 전송하지 않고 사용자에게 다시 선택권을 제공한 부분도 좋았습니다. 다만 정규식 기반 탐지만으로는 모든 개인정보를 찾기 어렵기 때문에 최종 단계에서는 실제 다양한 형태의 주민번호, 카드번호, 바코드 등을 이용해 탐지 누락과 잘못된 탐지 사례를 확인해 보시면 좋겠습니다.
- 또한 카테고리별 데이터 구조가 계속 늘어날 가능성이 있으므로, 현재 적용한 고정 필드와 동적 Key-Value 구조가 좋은 선택으로 보입니다. 향후 데이터가 많아질 경우에는 원본 이미지와 구조화된 데이터를 어떻게 저장·검색할 것인지, 이미지 파일을 DB에 직접 저장할지 별도 스토리지에서 관리할지도 함께 정리해 두면 확장성을 설명하는 데 도움이 될 것 같습니다.

○ ‘성능평가’에 대한 피드백

- 기존 81개에서 517개까지 데이터셋을 늘리고, 온디바이스 분류 모델에서 Train Accuracy 98.06%, Validation Accuracy 93.27%를 확보한 것은 좋은 중간 성과입니다. 다만 최종 평가에서는 전체 정확도와 함께 일정, 장소, 위시리스트, 메모 각각의 정확도를 따로 확인해 보시면 좋겠습니다. 특정 카테고리의 데이터가 많거나 구분하기 쉬운 경우 전체 정확도가 높게 보일 수 있기 때문입니다. Confusion Matrix와 클래스별 Precision-Recall을 함께 제시하면 어떤 유형에서 오류가 자주 발생하는지도 확인할 수 있습니다.
- 이 과제는 분류 정확도뿐 아니라 OCR과 정보 추출 품질도 중요합니다. 따라서 카테고리 분류 정확도와 별도로 날짜, 가격, 장소명 등 주요 정보가 얼마나 정확히 추출되는지, LLM 분석을 사용했을 때 실제로 얼마나 개선되는지도 비교해 보시면 좋겠습니다. 여기에 온디바이스 처리시간과 LLM 사용 비율을 함께 측정한다면 정확도와 비용·속도 사이의 장점을 더 잘 보여줄 수 있을 것입니다.

■ 자문 결론

- 해당 과제는 AI를 많이 사용하는 것보다 어떤 작업은 기기에서 처리하고, 어떤 경우에만 서버 AI를 사용할 것인지를 구분했다는 점이 특히 좋았습니다. 개인정보 보호와 비용, 응답속도를 함께 고려하면서 사용자가 최종적으로 분석 여부를 선택하도록 한 구조에서도 실제 서비스에 대한 고민이 잘 보입니다.
- 이후에는 기능을 추가하는 것보다 현재의 2단계 처리 방식이 실제로 어떤 효과를 만드는지를 확인해 보시면 좋겠습니다. 온디바이스 처리만 사용했을 때와 LLM 분석을 추가했을 때의 정보 추출 정확도, 처리시간, 사용 비율 등을 비교하고, 민감정보 탐지 결과까지 함께 확인한다면 현재 구조를 선택한 이유가 더 명확해질 것입니다.
- 이 과제에서 특히 의미 있는 부분은 모든 작업을 서버 AI에 맡기지 않고, 로컬에서 충분히 처리할 수 있는 영역과 추가 분석이 필요한 영역을 구분했다는 점이라고 생각합니다. 최종 결과에서 정확도뿐 아니라 속도, 비용, 개인정보 보호 측면의 차이를 실제 수치와 사용 사례로 보여주신다면 현재 설계의 장점을 보다 잘 설명할 수 있을 것 같습니다.